

# SMARTEST

## Test Inteligenta Artificiala

Generat: 2025-11-07 08:19:55

Numar intrebari: 6

---

### INTREBAREA 1 (Dificultate: Medie)

**Problema:** Colorarea Grafurilor

Problema: Colorarea Grafurilor

Instanta: 500 noduri, tip: sparse, densitate: 0.3

Analizati si comparati urmatoarele strategii pentru aceasta instanta:

1. DSATUR (Degree of Saturation):

- Complexitate:  $O(V^2)$
- Cel mai bun pentru: majoritatea grafurilor practice
- Avantaj principal: heuristica foarte buna in practica

2. DSATUR (Degree of Saturation):

- Complexitate:  $O(V^2)$
- Cel mai bun pentru: majoritatea grafurilor practice
- Avantaj principal: heuristica foarte buna in practica

Care este alegerea optima si de ce? Argumentati considerand:

- Complexitatea temporală și spațială
- Caracteristicile specifice ale instanței
- Trade-off-uri între optimalitate și eficiență

*Raspuns:*

---

### INTREBAREA 2 (Dificultate: Dificila)

**Problema:** N-Queens

Intr-un sistem de timp real, trebuie sa rezolvati N-Queens pentru  $n = 25$ , obiectiv: count\_solutions, cu constrangeri: forbidden\_positions (spatiu de cautare:  $\sim O(25!)$ ) in maximum 1

secunda. Ce strategii alegeti?

*Raspuns:*

---

### INTREBAREA 3 (Dificultate: Usoara)

**Problema:** N-Queens

Analizati problema N-Queens avand parametrii:  $n = 8$ , obiectiv: `count_solutions`, cu constrangeri: `forbidden_positions` (spatiu de cautare:  $\sim O(8!)$ ). Ce metoda de rezolvare recomandati si din ce motive?

*Raspuns:*

---

### INTREBAREA 4 (Dificultate: Usoara)

**Problema:** N-Queens

Considerati problema N-Queens pentru instanta:  $n = 8$ , obiectiv: `find_all`, cu constrangeri: `forbidden_positions` (spatiu de cautare:  $\sim O(8!)$ ). Alegeti intre strategiile disponibile si explicati de ce este alegerea dvs. optima.

*Raspuns:*

---

## INTREBAREA 5 (Dificultate: Dificila)

**Problema:** Tura Calului

Problema: Tura Calului (Knight's Tour)

Parametri: tabla 100×100, tura open, start: edge

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

*Raspuns:*

---

## INTREBAREA 6 (Dificultate: Medie)

**Problema:** Turnurile din Hanoi

Problema: Turnurile din Hanoi (Generalizat)

Parametri: 15 discuri, 3 turle, variant: weighted\_disks

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

*Raspuns:*

---